Sesión 11 de prácticas: Estructuras

Cosas a tener en cuenta:

- Cuando sabes de antemano cuántas iteraciones (máximas) vas a hacer es *recomendable* utilizar un bucle *for* en vez de un *while.*
- No te olvides de comentar las funciones y poner las tabulaciones de forma correcta.
- Documenta la cabecera de las funciones como has visto en clase.
- No utilices ChatGPT o hagas alguna de las malas prácticas vistas en clase de teoría ya que bajará tu nota (incluso hasta el suspenso).
- El **único** elemento de consulta permitido son los apuntes del curso. No busques en internet, te copies o utilices ChatGPT sin haberlo pensado e intentado antes (varias veces!!).

Ejercicios de la Sesión 11

1. Escribe un programa que defina una estructura llamada *Hora* con los campos: horas (entero), minutos (entero), y segundos (entero). El programa debe:
    a. Pedir al usuario dos horas del día (por ejemplo, una hora inicial y una final). Usa una función para leer los datos.
    b. Calcular la diferencia entre ambas (hora final – hora inicial) usando una función.
    c. Devolver el resultado como una nueva estructura *Hora* y Mostrar el resultado en formato hh:mm:ss.
    d. Si la hora final es anterior a la inicial, se asume que ha pasado al día siguiente (por ejemplo, de 23:00:00 a 01:00:00 → 2 horas de diferencia).

2. Escribe un programa que gestione las notas de varios estudiantes durante tres exámenes. Define una estructura llamada *Alumno* con los campos: nombre (cadena de caracteres) y notas (vector de flotantes de tamaño 3). El programa debe (usa una función para cada punto!):
    a. Leer por pantalla los nombres y notas de cada alumno.
    b. Mostrar la lista completa de alumnos y sus notas.
    c. Mostrar los alumnos aprobados (nota media igual o mayor que 5).
    d. Mostrar el alumno con la nota media máxima.
    e. Mostrar el alumno con la nota media mínima.